

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PEC4 – 2010_1 Prueba de Evaluación Continua

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigiros al consultor responsable de vuestra aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC4* con la extensión *.pdf* (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **20/12/2010** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Razonamiento aproximado

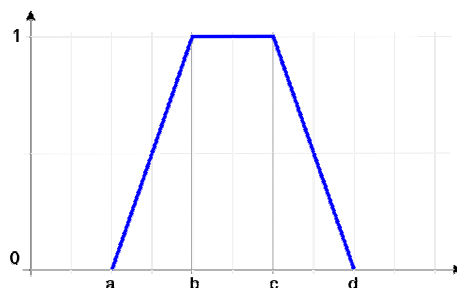
El director de un canal de televisión nos ha contratado para desarrollar un sistema difuso que calcule el precio de los anuncios. Hay dos factores que influyen en este cálculo: la audiencia que verá el anuncio, y el interés del canal en el producto que se anunciará. Los dos parámetros serán calculados considerando diferentes variables que se detallan a continuación.

Las variables *slot temporal* y *evaluación del programa* se utilizan para calcular la audiencia, mientras que las variables *duración* y *evaluación anuncio* se utilizan para calcular el interés del canal.

La variable *slot temporal* indica el tiempo de emisión del anuncio. El canal de televisión emite anuncios de las 5AM a la 1AM y los posibles valores lingüísticos son los siguientes:

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d)
slot temporal	Entrada	Mín: 5AM	mañana : 5,5,11,13
		Máx: 1AM	mediodía : 11,13,16,18
			tarde : 16,18,19,21
			noche : 19,21,25,25

La secuencia de puntos de un término lingüístico se leen de la forma siguiente:



La *evaluación del programa* indica la puntuación que los críticos dan al programa en el que se emitirá el anuncio. Esta evaluación se da según los siguientes términos lingüísticos en una escala del 0 al 10:

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d)
evaluación programa	Entrada	Mín: 0 Máx: 10	muy-malo : 0,0,1,3 malo : 1,3,3,5 normal : 3,5,5,7 bueno : 5,7,8,10 muy-bueno : 8,10,10,10

La *duración* de un anuncio va de los 5 a los 70 segundos y se puede clasificar de la siguiente forma:

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d)
duración	Entrada	Mín: 5 Máx: 70	corto: 5,5,5,11 normal : 5,11,24,26 largo : 24,26,70,70

Dependiendo del contenido del anuncio, algunos canales no permiten su emisión. La *evaluación del anuncio* estima que este factor en una escala del 0 al 10. Un anuncio se puede clasificar en cinco tipos:

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d)
evaluación anuncio	Entrada	Mín: 0 Máx: 10	escandaloso: 0,0,1,3 aburrido : 1,3,3,5 normal : 3,5,5,7 entretenido : 5,7,7,9 divertido : 7,9,10,10

Como se ha comentado anteriormente, el *slot temporal* y la *evaluación del programa* determinan la *audiencia de una emisión*. Hay cinco posibles valores para indicar este nivel: muy-bajo, bajo, normal, alto y muy-alto.

Las reglas que se tienen en cuenta para determinar estos niveles son las siguientes:

EPIST	mañana	mediodía	tarde	noche
muy-malo	muy-bajo	bajo	bajo	muy-bajo
malo	muy-bajo	normal	normal	bajo
normal	normal	normal	alto	normal
bueno	alto	normal	alto	muy-alto
muy-bueno	muy-alto	alto	muy-alto	muy-alto

Para el cálculo del *interés del canal* en el anuncio (determinado por los términos lingüísticos ninguno, bajo, medio y alto) se tienen en cuenta las variables *duración* y *evaluación del anuncio* según las reglas siguientes:

EAID	corto	normal	largo
escandaloso	bajo	ninguno	ninguno
aburrido	medio	bajo	bajo
normal	medio	medio	bajo
entretenido	alto	medio	medio
divertido	alto	alto	alto

El cálculo del precio de una emisión va de los 1000€ a 8000€ (es una televisión local) se calcula para un bloque de reglas que considera las variables intermedias *audiencia* e *interés del canal* en el anuncio.

Las entradas de este bloque son directamente los términos lingüísticos activados en los bloques anteriores (*audiencia* e *interés del canal*).

Preguntas

Considerar un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max.

- 1) Definir la variable final de salida llamada *precio*, y explicar el significado. Elaborar el último bloque de reglas para calcular el precio del anuncio.
- 2) Detallar las funciones de pertinencia de todos los términos lingüísticos de todas las diferentes variables.
- 3) Calcular el precio de los anuncios en estos dos escenarios:

Anuncio A

Emisión: 14h.

Evaluación programa: 5 puntos.

Duración: 10 segundos.

Evaluación anuncio: 3 puntos.

A.1) ¿Cuál es la influencia de la variable *evaluación programa* sobre el resultado final?

A.2) ¿Cómo se puede aumentar la audiencia cambiando sólo un parámetro?

Anuncio B

Emisión: 20h.

Evaluación programa: 9 puntos.

Duración: 56 segundos.

Evaluación anuncio: 5 puntos.

B.1) ¿Cuál es la influencia de la duración del anuncio sobre el resultado final?

B.2) ¿Puede aumentar el precio de la emisión incrementando la duración del anuncio?

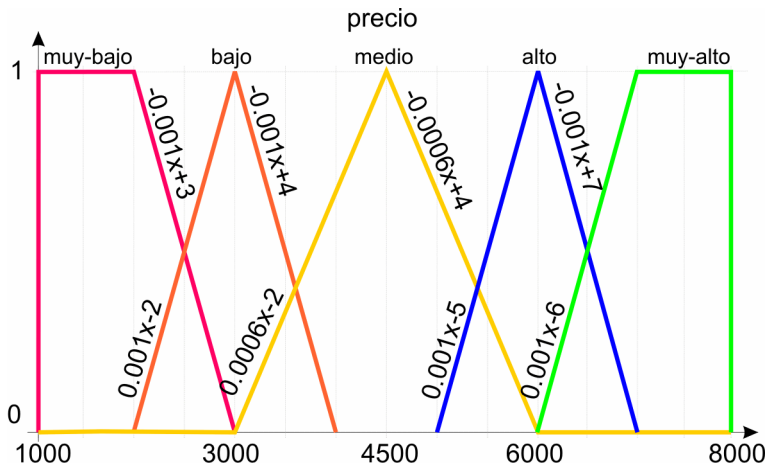
(Para los cálculos de los valores nítidos, utilizar el método del centro de masas)

Soluciones

1) Para describir la variable de salida *precio* se han definido cinco términos lingüísticos descritos en el rango 1000€ - 8000€: muy-bajo, bajo, medio, alto y muy-alto.

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d)
precio	salida	Mín: 1000 Máx: 8000	muy-bajo : 1000,1000,2000,3000 bajo : 2000,3000,3000,4000 medio : 3000,4500,4500,6000 alto : 5000,6000,6000,7000 muy-alto : 6000,7000,8000,8000

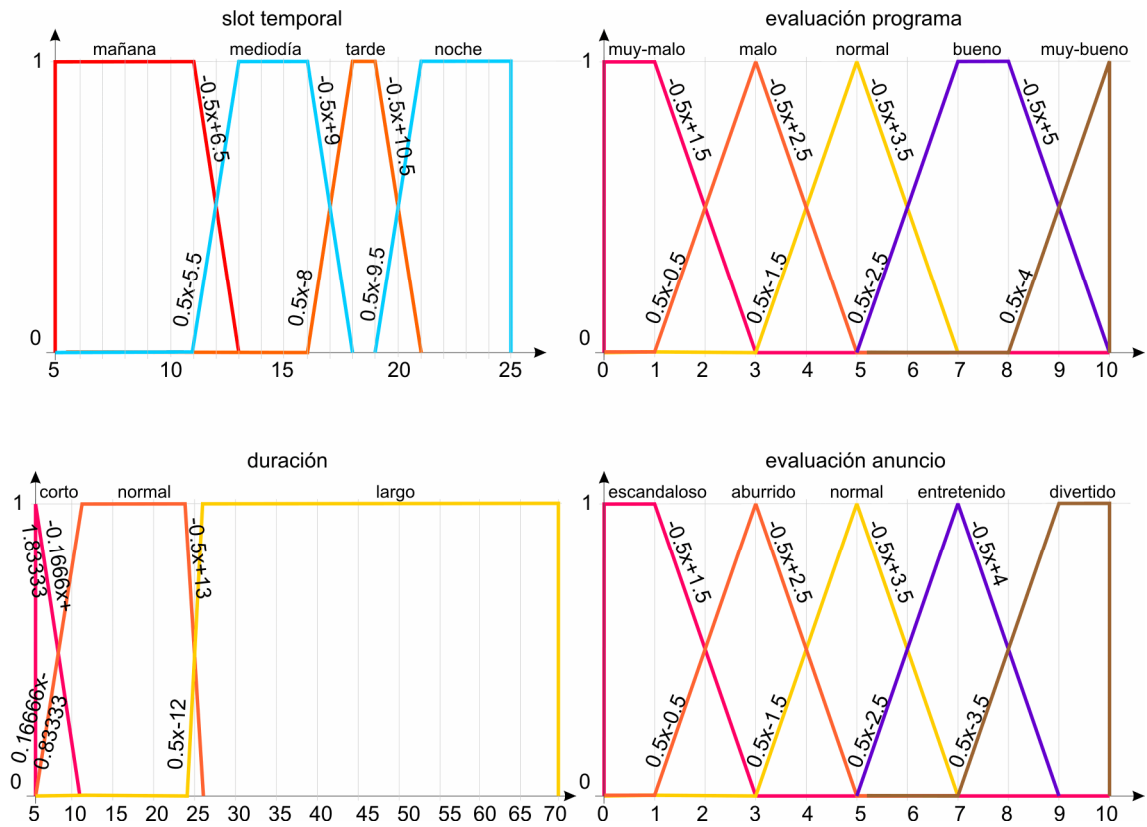
La figura siguiente muestra los puntos de corte definidos, así como las funciones de pertenencia en cada uno de los tramos:



El *precio* es la salida del bloque de reglas que considera las variables intermedias *audiencia* e *interés del canal* como entradas. Las reglas de comportamiento del bloque se muestran a continuación:

All	ninguno	bajo	medio	alto
muy-bajo	muy-bajo	muy-bajo	muy-bajo	bajo
bajo	bajo	bajo	bajo	medio
normal	medio	medio	medio	medio
alto	medio	alto	alto	alto
muy-alto	alto	muy-alto	muy-alto	muy-alto

2) Las figuras siguientes muestran las funciones de pertenencia de cada uno de los términos lingüísticos de las diferentes variables de entrada:



3.A) Calcular el precio del siguiente anuncio:

Anuncio A

Emisión: 14h.

Evaluación programa: 5 puntos.

Durada: 10 segundos.

Evaluación anuncio: 3 puntos.

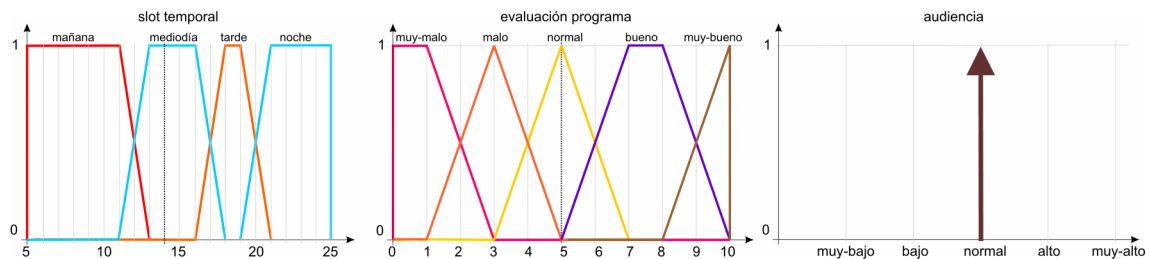
Bloque de reglas *audiencia*

- La emisión (ST) a las 14h corta el término lingüístico *mediodía* a un nivel 1.
- La evaluación del programa (EP) en 5 puntos, activa el término *normal* en un nivel 1.

De este bloque sólo se activa una regla con un nivel de activación máximo: 1.

EP/ST	mañana	mediodía (1)	tarde	noche
muy-malo	muy-bajo	Bajo	bajo	muy-bajo
malo	muy-bajo	normal	normal	bajo
normal (1)	normal	normal (1)	alto	normal
bueno	alto	normal	alto	muy-alto
muy-bueno	muy-alto	alto	muy-alto	muy-alto

En este caso, la salida es directa y sólo se activa el término *normal* de la variable *audiencia* con un nivel 1.



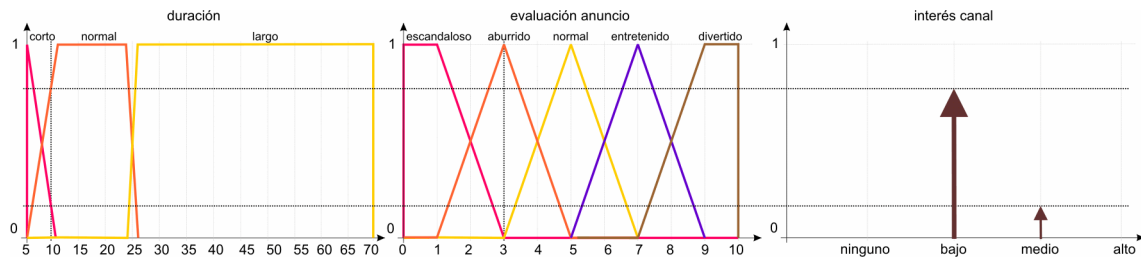
Bloque de reglas *interés del canal*

- La *duración* (D) de 10s corta dos términos lingüísticos de la variable: *corto* con un nivel 0.17, y *normal* con un nivel 0.83.
- La *evaluación del anuncio* (EA) en 3 puntos activa el término *aburrido* en un nivel 1.

El resultado de estas activaciones sobre el bloque de reglas es el siguiente:

EA/D	corto (0.17)	normal (0.83)	largo
escandaloso	bajo	ninguno	ninguno
aburrido (1)	medio (0.17)	bajo (0.83)	bajo
normal	medio	medio	bajo
entretenido	alto	medio	medio
divertido	alto	alto	alto

En este caso, el *interés del canal* tiene un nivel 0.17 para el término *medio*, y 0.83 para el término *bajo*.



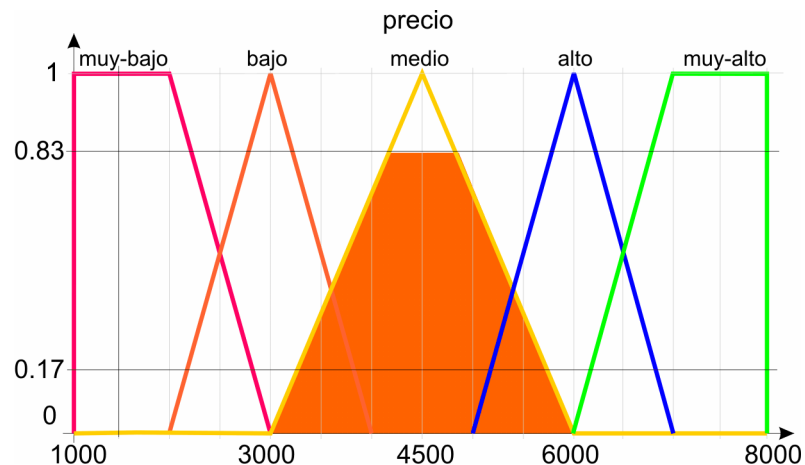
Bloque de reglas *precio*

Con los valores de activación obtenidos en algunos términos de las variables intermedias *audiencia* (A) e *interés del canal* (I), podemos obtener la activación de los términos del *precio*.

AII	ninguno	bajo (0.83)	medio (0.17)	alto
muy-bajo	muy-bajo	muy-bajo	muy-bajo	bajo
bajo	bajo	bajo	bajo	medio
normal (1)	medio	medio (0.83)	medio (0.17)	medio
alto	medio	alto	alto	alto
muy-alto	alto	muy-alto	muy-alto	muy-alto

Aplicando la t-conorma máxima obtenemos el resultado final *medio* con un grado 0.83.

La representación gráfica de esta activación es la siguiente:



El cálculo defuzzificado del precio del anuncio para el apartado A es directo: 4500€.

A.1) ¿Cuál es la influencia de la variable *evaluación programa* sobre el resultado final?

En este caso concreto, el valor de la evaluación del programa no afecta al resultado final porque coincide la emisión en un valor máximo.

Fijada esta última variable, si variamos la evaluación del programa también varía el

resultado final. Si mejoramos la evaluación del programa, la audiencia mejora, y viceversa, si empeora la evaluación, también empeora la audiencia.

A.2) ¿Cómo se puede aumentar la audiencia cambiando sólo un parámetro?

Mejorando la evaluación del programa respecto de los 5 puntos actuales.

3.B) Calcular el precio del anuncio B:

Anuncio B

Emisión: 20h.

Evaluación programa: 9 puntos.

Duración: 56 segundos.

Evaluación anuncio: 5 puntos.

Bloque de reglas *audiencia*

- La emisión (ST) a las 20h corta los términos lingüísticos *tarde* y *noche* a un nivel 0.5.
- La evaluación del programa (EP) en 9 puntos activa los términos *bueno* y *muy-bueno* en un nivel 0.5.

Con estos valores se activan 4 reglas, todas al mismo nivel de 0.5:

EP ST	mañana	mediodía	tarde (0.5)	noche (0.5)
muy-malo	muy-bajo	bajo	bajo	muy-bajo
malo	muy-bajo	normal	normal	bajo
normal	normal	normal	alto	normal
bueno (0.5)	alto	normal	alto (0.5)	muy-alto (0.5)
muy-bueno (0.5)	muy-alto	alto	muy-alto (0.5)	muy-alto (0.5)

Con estas activaciones, obtenemos como una audiencia con los términos *alto* y *muy-alto* con un nivel 0.5.

Bloque de reglas *interés del canal*

- La duración (D) de 56s sólo corta el término *largo* con un nivel 1.
- La evaluación del anuncio (EA) en 5 puntos activa el término *normal* en un nivel 1.

El resultado de estas activaciones sobre el bloque de reglas es el siguiente:

EA D	corto	normal	largo (1)
escandaloso	bajo	ninguno	ninguno
aburrido	medio	bajo	bajo
normal (1)	medio	medio	bajo (1)
entretenido	alto	medio	medio
divertido	alto	alto	alto

En este caso, el interés es directo activando el término *bajo* con un nivel 1.

Bloque de reglas *precio*

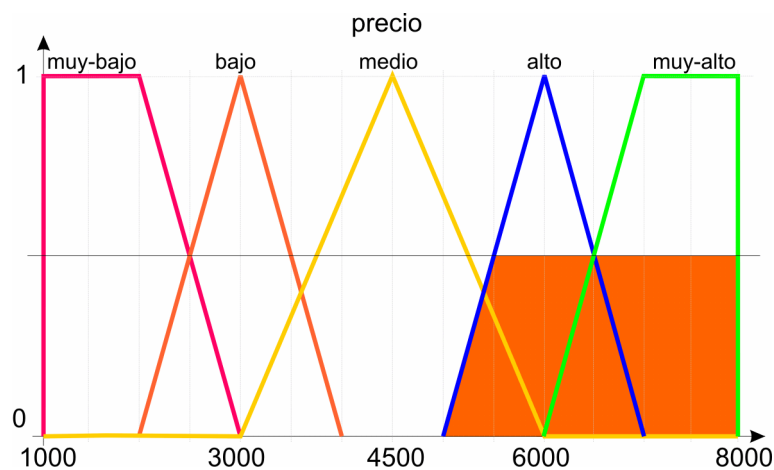
Con los valores obtenidos en las variables *audiencia* e *interés del canal* se obtienen

las siguientes activaciones en el bloque de reglas *precio*:

All	ninguno	bajo (1)	medio	alto
muy-bajo	muy-bajo	muy-bajo	muy-bajo	bajo
bajo	bajo	bajo	bajo	medio
normal	medio	medio	medio	medio
alto (0.5)	medio	alto (0.5)	alto	alto
muy-alto (0.5)	alto	muy-alto (0.5)	muy-alto	muy-alto

En este caso no hace falta aplicar la t-conorma porque no hay ningún conflicto entre activaciones de los mismos términos. El resultado final activa los términos *alto* y *muy-alto* con un nivel 0.5.

Si representamos gráficamente estas activaciones del *precio* obtenemos el siguiente resultado final:



El precio del anuncio B obtenido con el centro de pasas es 6750€ (aproximadamente).

B.1) ¿Cuál es la influencia de la duración del anuncio sobre el resultado final?

En el caso del anuncio B el interés del canal varía con la evaluación del anuncio mientras que la duración debería ser menor de 25s para influir en el resultado. Es decir, la duración no influye (ni positivamente ni negativamente) en la respuesta final.

B.2) ¿Puede aumentar el precio de la emisión incrementando la duración del anuncio?

Según el bloque de reglas definido y los valores del anuncio B, incrementando la duración, el precio del anuncio no cambia.